BIOESTATÍSTICA NA MEDICINA · UNICENTRO

Medidas de ocorrência

Quanto, quem e quando

Prof. Timothy Cavazzotto, Ph.D. · Tema 1 — medidas de risco

ATIVIDADE · EM DUPLAS · 3 MIN

Quão “mortal” foi a Covid-19 no Brasil?

700 mil
óbitos acumulados

37 milhões
casos confirmados

203 milhões
habitantes

Calculem **dois números diferentes** que respondam à pergunta. Qual deles vocês usariam?

Brasil, marco de março de 2023 · Ministério da Saúde (Painel Coronavírus); IBGE, Censo 2022

Mesmos óbitos, dois denominadores

LETALIDADE

óbitos ÷ casos confirmados

700 mil ÷ 37 milhões

1,9%

Quão grave é para quem adoeceu?

MORTALIDADE

óbitos ÷ população total

700 mil ÷ 203 milhões

345

por 100 mil habitantes

Quanto a doença pesou sobre a população?

Brasil, março de 2023 · Ministério da Saúde (Painel Coronavírus); IBGE, Censo 2022 (203.080.756 hab.)

O resultado depende da camada do denominador



Mesma doença: a letalidade entre **infectados** é menor que entre **casos confirmados**.

Toda medida nasce de uma contagem organizada

Na Covid contamos óbitos, casos e habitantes. Para não confundir numeradores e denominadores, organizamos as contagens numa **tabela 2×2**.

	Com desfecho	Sem desfecho	Total
Expostos	a	b	a + b = n3
Não expostos	c	d	c + d = n4
Total	a + c = n1	b + d = n2	n

Margens → ocorrência no total

Linhas → ocorrência em cada grupo

Comparar linhas → associação (tema 2)

ROTEIRO · 4 PERGUNTAS QUE A TABELA RESPONDE

1

Quantos têm?

Prevalência · a fotografia

2

Quantos adoecem?

Incidência · o filme

3

Como se ligam?

A banheira

4

Como comparar grupos?

Tema 2 · RR, DR, NNT

Começamos pela fotografia: *num mesmo momento*, quantas pessoas têm a condição?

ATIVIDADE · CONSTRUIR NO QUADRO · 5 MIN

Uma tarde na Unidade de Saúde

Uma equipe de Saúde da Família avaliou **187 adultos** de um bairro, numa única visita. Perguntou sobre atividade física e mediu peso e altura.

110 eram fisicamente inativos; **75** deles tinham obesidade.

Entre os **77** ativos, **12** tinham obesidade.

	?	?	Total
?	a	b	n3
?	c	d	n4
Total	n1	n2	n

O que vai nas linhas? E nas colunas? Quais células a história não conta diretamente?

ATIVIDADE · EM DUPLAS · 3 MIN

A fotografia: 187 adultos avaliados uma única vez

	Obesos	Não obesos	Total
Inativos	75	35	110
Ativos	12	65	77
Total	87	100	187

1. Qual a prevalência de obesidade na amostra?
2. E entre os inativos?
3. E entre os ativos?

Amostra didática (estudo transversal, n = 187)

PREVALÊNCIA = CASOS EXISTENTES ÷ POPULAÇÃO ESTUDADA

Uma tabela, três prevalências

MARGEM · AMOSTRA

(a + c) ÷ n = 87 ÷ 187

46,5%

LINHA · INATIVOS

a ÷ (a + b) = 75 ÷ 110

68,2%

LINHA · ATIVOS

c ÷ (c + d) = 12 ÷ 77

15,6%

Pontual (num instante) ou de período (num intervalo) — mas sempre **quem tem**, não importa desde quando.

Amostra didática (estudo transversal, n = 187)

PREVALÊNCIA EM ESCALA MUNDIAL

A mesma conta, feita para o planeta

DIABETES · 2021

529 mi

Prevalência global de **6,1%** (padronizada por idade)

Projeção: mais de 1,31 bilhão em 2050

OBESIDADE · 2022

> 1 bi

Prevalência **×2** em adultos desde 1990

×4 em crianças e adolescentes de 5 a 19 anos

GBD 2021 Diabetes Collaborators. Lancet 2023;402:203–34 · NCD-RisC. Lancet 2024;403:1027–50

ROTEIRO · 4 PERGUNTAS QUE A TABELA RESPONDE

1

Quantos têm?

Prevalência · a fotografia (feito)

2

Quantos adoecem?

Incidência · o filme

3

Como se ligam?

A banheira

4

Como comparar grupos?

Tema 2 · RR, DR, NNT

A fotografia não mostra *quem adoeceu*. Para isso precisamos de tempo: acompanhar pessoas sem a doença — um filme.

A história do ensaio SELECT

PERGUNTA

A semaglutida reduz eventos cardiovasculares em quem tem obesidade, sem diabetes?

QUEM

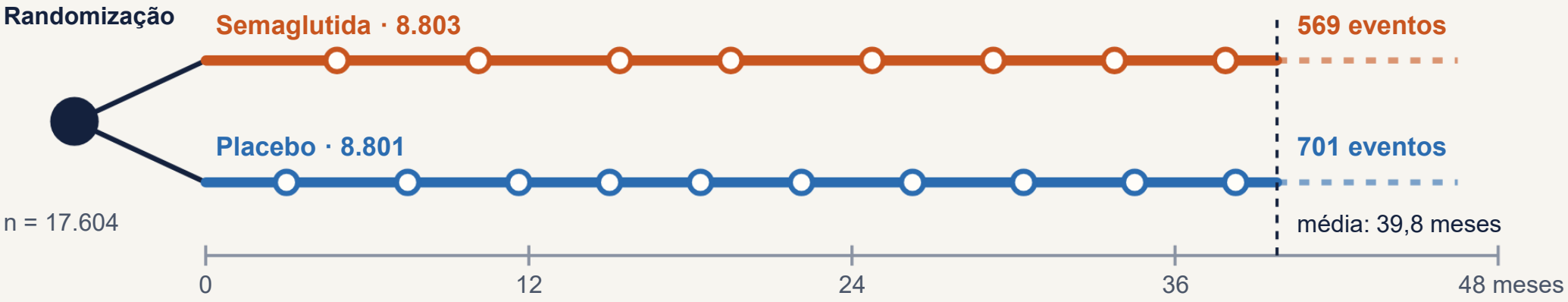
≥ 45 anos, IMC ≥ 27, IAM, AVC ou DAP prévios; sem diabetes

INTERVENÇÃO

Semaglutida 2,4 mg SC por semana × placebo, sorteio 1:1

DESFECHO

Morte cardiovascular, IAM ou AVC não fatais



804 centros, 41 países · inclusão 2018–2021 · ○ = eventos (ilustrativo) · Lincoff AM et al. NEJM 2023

ATIVIDADE · EM DUPLAS · 3 MIN

O filme: 17.604 adultos sem o desfecho, acompanhados por 40 meses

Ensaio SELECT: semaglutida × placebo em adultos com obesidade e doença cardiovascular prévia

	IAM, AVC ou morte CV	Sem evento	Total
Semaglutida	569	8.234	8.803
Placebo	701	8.100	8.801
Total	1.270	16.334	17.604

1. Que proporção teve o evento com semaglutida? E com placebo?
2. E no total?
3. Por que isso não é prevalência?

Lincoff AM et al. N Engl J Med 2023;389:2221–32 · seguimento médio de 39,8 meses

INCIDÊNCIA CUMULATIVA (RISCO) =

Casos NOVOS no período ÷ população EM RISCO no início

Em risco = livre do desfecho no início. Sem período definido, não há risco.

As três caixas são incidências cumulativas — mudam só o grupo e o denominador:

INCIDÊNCIA CUMULATIVA

Grupo semaglutida

linha: a ÷ (a + b) = 569 ÷ 8.803

6,5%

INCIDÊNCIA CUMULATIVA

Grupo placebo

linha: c ÷ (c + d) = 701 ÷ 8.801

8,0%

INCIDÊNCIA CUMULATIVA

Estudo inteiro

margem: n1 ÷ n = 1.270 ÷ 17.604

7,2%

Todas em 39,8 meses (média) · Ensaio SELECT · Lincoff AM et al. N Engl J Med 2023

DENSIDADE DE INCIDÊNCIA (TAXA)

E se cada pessoa ficou um tempo diferente?

Casos novos ÷ soma do tempo em risco (pessoa-tempo)

Unidade: casos por 100 pessoas-ano

Grupo	Pessoa-tempo (aprox.)	Densidade
Semaglutida	8.803 × 3,3 anos ≈ 29.200	≈ 2,0 por 100 pessoas-ano
Placebo	8.801 × 3,3 anos ≈ 29.200	≈ 2,4 por 100 pessoas-ano

Conta didática simplificada: o artigo soma o tempo real de cada participante

Dados do SELECT · Lincoff AM et al. N Engl J Med 2023;389:2221–32

O TEMPO NO ARTIGO

O que o SELECT realmente reporta

NOSSA CONTA APROXIMADA

1,95 ÷ 2,40 por 100 pessoas-ano

≈ 0,81

razão entre as duas densidades

RESULTADO DO ARTIGO

tempo individual de cada pessoa

HR 0,80

IC95% 0,72 a 0,90 · p < 0,001

Seguimento: **39,8 ± 9,4 meses** — o tempo variou de pessoa para pessoa

HR = razão de taxas no tempo · detalhes na aula de sobrevida

Lincoff AM et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med 2023

QUESTÃO ESTILO RESIDÊNCIA · 1 · 2 MIN

Uma equipe de Saúde da Família acompanha 10.000 adultos. Em 1º de janeiro, 2.000 tinham diagnóstico de hipertensão arterial. Ao longo do ano foram feitos 400 novos diagnósticos; não houve óbitos, curas nem mudanças de endereço.

A incidência cumulativa anual de hipertensão nessa população foi de:

A) 4,0%

B) 5,0%

C) 20,0%

D) 24,0%

Questão elaborada para esta aula, no formato das provas de residência médica

QUESTÃO 1 · RESPOSTA

B) 5,0% — só quem estava em risco entra no denominador

Opção	Conta	O que mede
A) 4,0%	400 ÷ 10.000	Erro: inclui os 2.000 que já eram hipertensos
B) 5,0%	400 ÷ (10.000 − 2.000)	Correta: casos novos ÷ população em risco
C) 20,0%	2.000 ÷ 10.000	Prevalência em 1º de janeiro
D) 24,0%	(2.000 + 400) ÷ 10.000	Prevalência em 31 de dezembro

Quem já tem a doença não pode “ficar doente” de novo: está fora do risco.

QUESTÃO ESTILO RESIDÊNCIA · 2 · 3 MIN

Uma coorte acompanhou 100 adultos sem doença renal crônica. Sessenta foram seguidos por 2 anos sem desenvolver a doença; 30 foram perdidos após 1 ano, sem a doença; 10 desenvolveram doença renal crônica, em média após 1 ano.

A densidade de incidência de doença renal crônica foi de:

A) 10 por 100 pessoas

B) 5,0 por 100 pessoas-ano

C) 6,25 por 100 pessoas-ano

D) 16,7 por 100 pessoas-ano

Questão elaborada para esta aula, no formato das provas de residência médica

QUESTÃO 2 · RESPOSTA

C) 6,25 por 100 pessoas-ano — cada um conta o tempo que ficou

60 × 2 anos = **120**

30 perdidos × 1 ano = **30**

10 casos × 1 ano = **10**

Total = **160 pessoas-ano**

Opção	Conta	O que deu errado
A) 10 por 100 pessoas	10 ÷ 100	Ignora o tempo e as perdas
B) 5,0 por 100 p-a	10 ÷ (100 × 2)	Finge que todos ficaram 2 anos
C) 6,25 por 100 p-a	10 ÷ 160	Correta: soma o tempo real em risco
D) 16,7 por 100 p-a	10 ÷ 60	Usa só quem completou o seguimento

ROTEIRO · 4 PERGUNTAS QUE A TABELA RESPONDE

1

Quantos têm?

Prevalência · a fotografia (feito)

2

Quantos adoecem?

Incidência · o filme (feito)

3

Como se ligam?

A banheira

4

Como comparar grupos?

Tema 2 · RR, DR, NNT

Fotografia e filme não são independentes: os casos novos de hoje são os casos existentes de amanhã.

Prevalência e incidência: a banheira



$$P \approx I \times D$$

D = duração média da doença. Vale para doença pouco frequente, em população estável.

I = 1 por 1.000 por ano, D = 10 anos → **P ≈ 1%**

Um tratamento que prolonga a vida, sem curar, aumenta ou diminui a prevalência?

ATIVIDADE · EM DUPLAS · 5 MIN

Prevalência ou incidência? E o denominador?

a

% de alunos desta turma com miopia hoje

b

Novos casos de dengue em Guarapuava em 2024, por 100 mil hab.

c

% dos participantes do SELECT com IAM, AVC ou morte CV em 40 meses

d

Eventos por 100 pessoas-ano em um ensaio clínico

e

% de pé diabético entre pessoas com diabetes

f

Óbitos por Covid-19 entre os casos confirmados

Respostas e armadilhas

Cartão	Medida	Armadilha
a	Prevalência pontual	Um instante; não importa quando a miopia começou
b	Incidência	Só casos novos; denominador = população do município
c	Incidência cumulativa (risco)	Período definido; todos livres do desfecho no início
d	Densidade de incidência (taxa)	Denominador em pessoa-tempo, não em pessoas
e	Prevalência	Denominador restrito: só quem tem diabetes
f	Letalidade	Não é mortalidade: denominador = casos, não a população

Três formas de dividir um número por outro

Proporção

O numerador **está contido** no denominador. Vai de 0 a 1 (ou 0 a 100%).

HOJE

Prevalência, incidência cumulativa, letalidade

VOLTA EM

Sensibilidade, especificidade, VPP, VPN

Razão

Divide duas quantidades **quaisquer**; uma não está dentro da outra. Vai de 0 ao infinito.

HOJE

6,5% ÷ 8,0% no SELECT; casos ÷ não casos (chance)

VOLTA EM

RR, RC (razão de chances), NNT

Taxa

O **tempo** está no denominador. Mede velocidade: casos por pessoa-tempo.

HOJE

Densidade de incidência (por 100 pessoas-ano)

VOLTA EM

HR, curvas de sobrevida, censura

Uma linha da tabela, duas divisões

	Com desfecho	Sem desfecho	Total
Grupo	a	b	n3 = a + b

Proporção = a ÷ n3 (casos ÷ todos)
Que fração do grupo tem o desfecho?

Chance = a ÷ b (casos ÷ não casos)
Quantos com desfecho para cada um sem?

EVENTO RARO · SELECT, LINHA SEMAGLUTIDA

a = 569 · b = 8.234 · n3 = 8.803

Proporção: a ÷ n3 = 569 ÷ 8.803 = **0,065**

Chance: a ÷ b = 569 ÷ 8.234 = **0,069**

Quase iguais

EVENTO COMUM · FOTOGRAFIA, LINHA INATIVOS

a = 75 · b = 35 · n3 = 110

Proporção: a ÷ n3 = 75 ÷ 110 = **0,68**

Chance: a ÷ b = 75 ÷ 35 = **2,1**

Muito diferentes

Comparar **proporções** dá o RR (no filme) ou a RP (na fotografia); comparar **chances** dá a RC. Só se parecem quando o evento é raro.

A constante deixa o número legível

Coeficiente = (numerador ÷ denominador) × constante

× 100

Eventos comuns

Diabetes: 6,1%

× 1.000

Mortalidade geral

SP 2010: 6,42 por 1.000

× 100.000

Eventos raros

Covid-19: 345 por 100 mil

Exemplo: 264.951 óbitos ÷ 41.262.199 habitantes × 1.000 = **6,42 por 1.000** (Estado de SP, 2010)

SP 2010: óbitos no ano e população em 1º de julho (meio do período)

Quadro-resumo

Medida	Numerador ÷ denominador	Na tabela 2×2	Pergunta que responde
Prevalência	Casos existentes ÷ população estudada	(a + c) ÷ n	Quantos têm, num momento?
Incidência cumulativa	Casos novos ÷ população em risco no início	a ÷ (a + b)	Qual o risco de adoecer no período?
Densidade de incidência	Casos novos ÷ pessoa-tempo em risco	—	Com que velocidade surgem casos?
Mortalidade	Óbitos ÷ população total	—	Quanto a doença pesa na população?
Letalidade	Óbitos pela doença ÷ casos da doença	—	Quão grave é para quem adoece?

QUESTÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA · UFS 2015 · 3 MIN

Sobre a relação entre prevalência e incidência, marque a alternativa correta:

A) Em uma epidemia de alta letalidade, espera-se alta prevalência e baixa incidência.

B) Se uma equipe de saúde for capacitada para ampliar sua capacidade diagnóstica de certas doenças, a incidência dessas doenças deve aumentar.

C) Para doenças crônicas não transmissíveis de baixa letalidade, a incidência deve ser maior que a prevalência.

D) Para doenças transmissíveis de cura rápida, espera-se alta prevalência e baixa incidência.

Residência Médica · Universidade Federal de Sergipe (UFS), 2015 · alternativas com redação adaptada

UFS 2015 · GABARITO B

Cada alternativa é uma banheira

	Situação	O que acontece na banheira
A	Epidemia de alta letalidade	Torneira aberta, ralo escancarado: incidência alta, prevalência baixa
B	Mais capacidade diagnóstica	Mais casos novos detectados: a incidência registrada aumenta
C	Crônica de baixa letalidade	Ralo quase fechado: a prevalência supera a incidência
D	Transmissível de cura rápida	Ralo aberto: incidência alta, prevalência baixa

A, C e D invertem a relação **P ≈ I × D**: quanto mais curta a doença, menor a prevalência.

PERGUNTA 4 · PRÓXIMO TEMA

Até aqui lemos margens e linhas. Agora: comparar as linhas.

SELECT	Eventos	Risco
Semaglutida	569 / 8.803	6,5%
Placebo	701 / 8.801	8,0%

Dividir? → RR

Subtrair? → DR

Quantos tratar? → NNT